Lv3 ストロビラ

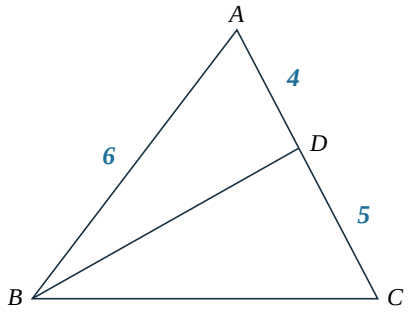
点数　　／12

中3数学　5章　図形と相似　／　定期テスト対策

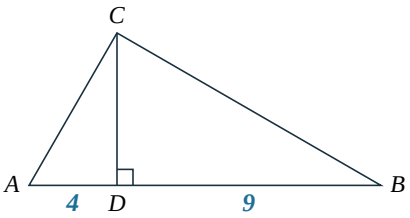
相似を使って長さや面積、体積を求める問題です。

(1) 図で、AB＝6、AD＝4、DC＝5 です。

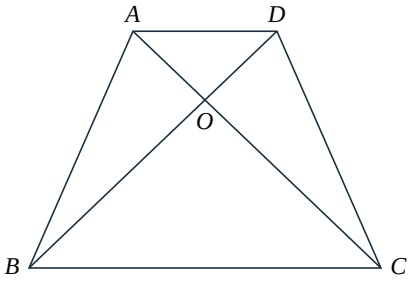
（1）△ABD と △ACB の相似条件を答えなさい。（2）BC＝9 のとき、BD の長さを求めなさい。



(2) ∠ACB＝90°、CD⊥AB で、AD＝4、DB＝9 です。CD の長さを求めなさい。

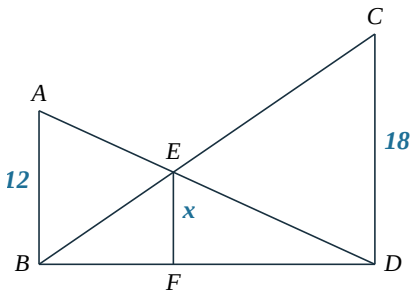


(3) 台形 ABCD（AD∥BC）で、AD＝6、BC＝9、AC＝10 のとき、AO の長さを求めなさい。



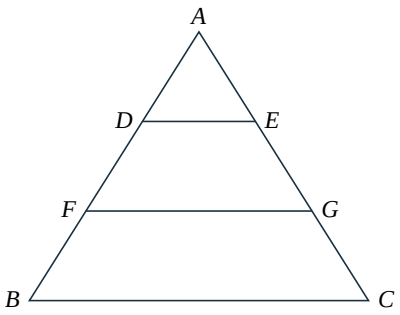
(4) △ABC で DE∥BC、AD：AB＝1：3 のとき、（1）DE：BC　（2）AE：EC を求めなさい。

(5) AB∥CD∥EF、AB＝12、CD＝18 のとき、（1）BE：EC　（2）EF の長さ を求めなさい。



(6) 四角形 ABCD の対角線が AC＝10、BD＝14 のとき、4辺の中点を結んだ四角形の周の長さを求めなさい。

(7) D、F は AB を、E、G は AC を3等分する点です。△ABC の面積が 108 cm^2 のとき、台形 DFGE の面積を求めなさい。



(8) 円錐形の容器に深さ 6 cm まで水を入れると、水の体積は 32π cm^3 でした。深さ 9 cm まで入れると、水の体積は何 cm^3 ですか。

(9) 相似な2つの球の表面積の比が 36：25 のとき、体積の比を求めなさい。

(10) 相似比が 3：5 の石けん A、B の値段は 100 円と 250 円です。500 円で A を 5 個買うのと、B を 2 個買うのとでは、どちらが体積が大きいですか。

(11) 直径 16 cm と 20 cm の相似な円柱形のケーキ A、B の値段は 1600 円と 2400 円です。体積あたりで、どちらが割安ですか。

(12) 池をはさんだ2地点 A、B の距離を求めるため、縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかいたところ、A′B′ の長さは 4.2 cm でした。実際の AB 間の距離を求めなさい。